CHAPTER 04. 신경망 학습

4.3절 수치 미분

Numerical Differentiation

밑바닥부터 시작하는 딥러닝 핵심 요약 Presentation

목차 (Index)

01

미분(Differentiation) 개념

수학적 정의 및 해석적 미분과 수치 미분의 차이

02

수치 미분의 구현과 오차

반올림 오차 해결 및 중심 차분을 이용한 정확도 향상

03

편미분(Partial Derivative)

다변수 함수에서의 미분 계산과 변수 고정 기법

SECTION 4.3.1

미분이란 무엇인가?

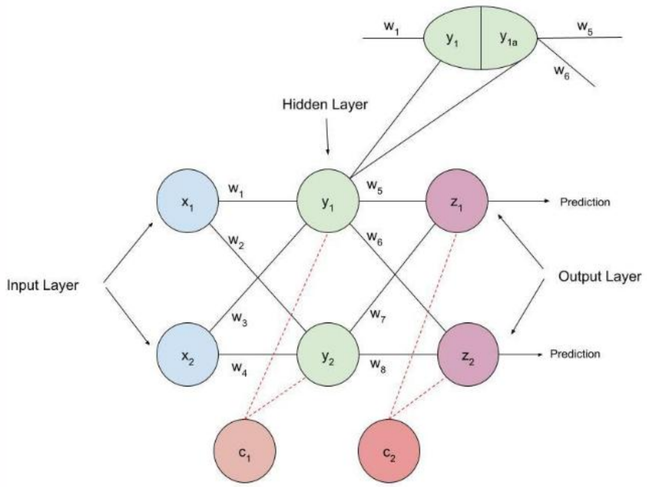
'특정 순간'의 변화량

미분은 어떤 변수의 아주 작은 변화에 대해 다른 변수가 얼마나 변하는지를 나타내는 척도입니다.

$$\frac{f(x)}{x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$y_1 = x_1 w_1 + x_2 w_3 + c_1$$

$$y_1^a = \frac{1}{1 + e^{-y_1}}$$



SECTION 4.3.1

초기 파이썬 수치 미분 구현의 문제점

1. 반올림 오차 (Rounding Error)

`h = 1e-50`과 같이 너무 작은 값을 사용하면 파이썬에서 0.0으로 인식되어 부동소수점 오차가 발생합니다.

2. 전진 차분(Forward Difference) 오차

진짜 미분(접선)과 수치 미분(할선) 간의 거리 차이로 인해 근사 오차가 필연적으로 발생합니다.

SECTION 4.3.1

개선된 수치 미분: 중심 차분 (Central Difference)

중심 차분(중앙 차분) 공식

x를 중심으로 $(x+h)$와 $(x-h)$ 시점의 차분을 계산하여 오차를 줄임

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

올바른 구현을 위한 두 가지 핵심 포인트

- **적절한 h 값 선택:** 소수점 오차 방지를 위해 `1e-4` (10^{-4}) 사용
- **중심 차분 활용:** x 중심의 양옆 차분을 계산하여 해석적 미분과 극도로 가까운 결과 도출

SECTION 4.3.1

수치 미분 파이썬 코드 구현

```
def numerical_diff(f, x):
    h = 1e-4  # 0.0001 (10^-4)
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)
```

SECTION 4.3.2

수치 미분의 예시: 1차원 함수

대상 함수: $y = 0.01x^2 + 0.1x$

`numerical_diff` 함수로 $x = 5$와 $x = 10$에서의 수치 미분을 계산한 결과:

- **$x = 5$ 일 때:** 계산 결과 `0.19999999999999996` (해석적 미분값: 0.2)
- **$x = 10$ 일 때:** 계산 결과 `0.29999999999998694` (해석적 미분값: 0.3)

오차 분석

약 0.000000000001

해석적 진값과 수치 미분 간의 극소 오차

SECTION 4.3.3

편미분 (Partial Derivative)

다변수 함수에서의 미분

여러 개의 변수를 가진 함수에서 **특정 변수 하나에만 주목하고, 나머지 변수는 상수로 고정**하여 미분하는 방식입니다.

$$f(x_0, x_1) = x_0^2 + x_1^2$$

x_0에 대한 편미분

x_1을 특정 상수값으로 고정한 후 x_0에 대해 미분 수행

x_1에 대한 편미분

x_0을 특정 상수값으로 고정한 후 x_1에 대해 미분 수행

해석적 미분 vs 수치 미분 비교

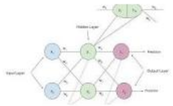
구분	해석적 미분 (Analytical)	수치 미분 (Numerical)
방식	수학 공식을 풀어 정확한 미분 도출	작은 근사값을 이용해 수치적으로 계산
결과값	오차 없는 수식/값	아주 작은 오차가 포함된 근사값
딥러닝에서의 역할	오차역전파법(5장)에서 빠른 연산에 활용	구현이 쉬우며, 역전파 결과 검증용(gradient check)으로 활용

Key Takeaways

수치 미분은 약간의 오차가 있지만 간단히 구현할 수 있으며,
다음 단계인 **기울기(4.4절)** 및 **경사 하강법** 학습의 수학적 기초가 됩니다.

감사합니다

Image Sources



https://miro.medium.com/0*aWmWzg-EK3Ui_cBN

Source: medium.com